

Tarea 6: Eficiencia energética

Santiago Cadena Alvarez, scadenaa@unal.edu.co

In this task, the ways to be more energy efficient in terms of monthly consumption at home were analyzed. For this, firstly, an approximate value of the total power was estimated, made up of the sum of the individual contributions of the main energy loads. Afterwards, some actions were proposed to reduce energy consumption by at least 30%, modifying habits (saving) but also guaranteeing energy flexibility.

Index Terms—Energy efficient, power consumption, energy limitation, energy's type of use.

I. INTRODUCCIÓN

Es indispensable que un ingeniero electricista esté en la capacidad de calcular el consumo energético en cualquier tipo de vivienda que tenga instalaciones eléctricas pero también cargas que consuman energía de otra manera. Es por eso que resulta importante saber los valores promedio nominales que consumen las cargas más comunes, identificando las más representativas. Esto con el fin de aconsejar técnicamente a las personas ahorrando no sólo dinero sino siendo sostenibles.

II. OBJETIVOS DE APRENDIZAJE

A. Objetivo general

Estimar la cantidad de energía que se puede ahorrar analizando las potencias y los tiempos de funcionamiento de cada una de las cargas conectadas en el hogar.

B. Objetivos específicos

- Estimar la energía total entregada a mi casa sumando los aportes individuales de los equipos que consumen potencia más significativos.
- Comparar la energía entregada mensualmente estimada (considerando únicamente equipos eléctricos) con la energía entregada en la factura de electricidad.

III. PROBLEMA

En el documento del PROURE 2022-2030 se muestra que la mayor parte de la energía que generamos en Colombia, aunque esto no es solo un problema de Colombia, se pierde en ineficiencia de la tecnologías o en pérdidas en los sistemas, quedando cerca del 30% de la energía útil. Además la energía útil está especificada como la que requiere el equipo más eficiente con la tecnología actual, pero que también tiene sus pérdidas o ineficiencias, lo que haría que la energía útil fuera menor y por tanto la proporción de energía perdida o mal utilizada sea mayor. De acuerdo con la idea de disminuir el consumo de energía prepare un plan para que en su hogar se disminuya **el consumo de energía (incluye electricidad, combustibles, etc) en un 30%**.

Analizar cada uno de los tipos de uso:

- Cocción de alimentos

- Iluminación
- Acondicionamiento ambiental (frío o calor)
- Lavado y planchado de ropa
- Agua caliente para la ducha
- Entretenimiento (computadores, electrodomésticos tipo TV, consolas, etc).

Evaluar la línea base actual del consumo y luego describir las acciones y la sustentación de las mismas con información complementaria creíble. Evaluar el aporte de cada acción y los costos que eso implicaría.

IV. DESARROLLO

Para saber el consumo actual energético es necesario realizar una tabla con los aparatos más significativos de consumo eléctrico, guiándose por la potencia promedio de estos artefactos registrada en las etiquetas de sus modelos.

- Cocción de alimentos
 - Nevera: 31.8kwh



Fig. 1: Etiqueta técnica de mi nevera

- Microondas:

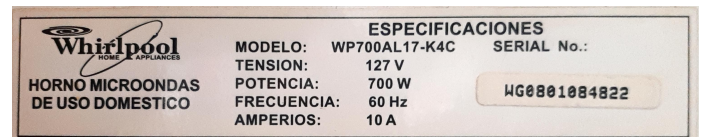


Fig. 2: Etiqueta técnica de mi nevera

$$700W \cdot \frac{(1/20)h}{dia} \cdot 5dias \cdot 4sem = 0.7KWh$$

- Estufa
 - Teniendo en cuenta que la presión atmosférica en

Bogotá, se sabe que $1m^3$ equivale a $4kwh$, de esta forma:

$$3m^3 = 12kwh$$

- Iluminación

- Bombillos LED de 4 cuartos y la sala

$$50\% \cdot 5 \cdot 10W \cdot \frac{8h}{dia} \cdot 30dia = 18kwh$$

- Bombilla incandescente del garaje

$$100W \cdot \frac{0.25h}{dia} \cdot 30dia = 0.75kwh$$

- Paneles LED

Cocina

$$6 \cdot 12W \frac{1.5h}{dia} \cdot 30dia = 3.24kwh$$

Luz de seguridad en la oficina con ventana

$$12W \cdot \frac{3h}{dia} \cdot 30dia = 1.08kwh$$

Terraza

$$12W \cdot \frac{0.25h}{dia} \cdot 30dia = 0.09kwh$$

- Lavado y planchado de ropa

- Lavadora :19kwh



Fig. 3: Etiqueta técnica de mi lavadora

- Ducha eléctrica

$$3 \cdot 60\% \cdot 3.3kw \cdot \frac{(1/6)h}{dia} \cdot 30dias = 29.7kwh$$

- Entretenimiento

- Monitor Samsung



Fig. 4: Etiqueta técnica de mi monitor principal

$$18.2W \cdot \frac{9h}{dia} \cdot 5dia \cdot 4sem = 3.276kwh$$

$$18.2W \cdot \frac{10h}{dia} \cdot 2dia \cdot 4sem = 1.456kwh$$

- Monitor Janus



Fig. 5: Etiqueta técnica de mi monitor secundario

$$20W \cdot \frac{(9/4)h}{dia} \cdot 5dia \cdot 4sem = 0.9kwh$$

$$20W \cdot \frac{(5/2)h}{dia} \cdot 2dia \cdot 4sem = 0.4kwh$$

- CPU (fuente de alimentación de 200W)

$$200W \cdot \frac{(9/4)h}{dia} \cdot 5dia \cdot 4sem = 9kwh$$

$$200W \cdot \frac{(5/2)h}{dia} \cdot 2dia \cdot 4sem = 4kwh$$

- Router



Fig. 6: Etiqueta técnica de mi router

$$18W \cdot \frac{24h}{dia} \cdot 30dia = 12.96kwh$$

– TV



Fig. 7: Etiqueta técnica de mi TV

$$92W \cdot \frac{2h}{dia} \cdot 30dia = 5.52kWh$$

Aproximación de línea actual en consumo Mensual		
Aparato	Consumo mensual(kwh)	Consumo mensual (%)
Cocción de alimentos		29.02%
Nevera	31.8	20.74%
Estufa	12	7.82%
Microondas	0.7	0.46%
Iluminación		15.1%
5 Bombillos LED de 10W	18	11.74%
8 Paneles LED (de empotrar) de 12W	4.41	2.88%
1 bombilla incandescente 100W	0.75	0.49%
Acondicionamiento ambiental (frío o calor)		0%
Calentador de ambiente	0	0%
Lavado y planchado de ropa		12.39%
Lavadora	19	12.39%
Plancha	0	0%
Agua caliente para la ducha		19.37%
Ducha eléctrica (3.3KW)	29.7	19.37%
Entretenimiento		24.47%
Monitor Samsung	4.732	3.09%
Monitor Janus	1.3	0.85%
TV	5.52	3.60%
CPU-PC de escritorio	13	8.48%
Router	12.96	8.45%
TOTAL	153.35	100%

De acuerdo con esto, las acciones que tomaría personalmente para reducir en un 30% la energía consumida al término mensual serían :

- Potenciar el uso de luz natural hacia las 3 habitaciones de mi hogar que tienen ventana para de esta forma, evitar el uso innecesario de luz artificial. Se podrían mover los muebles y acomodarlos junto a las paredes de tal forma que permitieran el paso de la luz.

- Apagar las luces cuando no estén siendo utilizadas, en especial algunas que pasan desapercibido como las de los baños, sala y escalera.
- Cambiar el bombillo incandescente por un bombillo LED ahorrador presente en el garaje cuya funcionalidad es la de producir seguridad cuando es de noche y la casa está sola. En ocasiones en las que se tenga que salir por más de un día es conveniente utilizar un temporizador programable para únicamente encender la luz durante la noche.
- En el aspecto de entretenimiento, es necesario disminuir el tiempo de uso diario del computador de escritorio ya que de todos, es el aparato que más periféricos involucra y por ende el que más energía gasta.
- Apagar el Router todas las noches, ya que hacer uso de este a la hora de dormir es inofensivo.
- Recomendarle a mis padres temporizar el televisor tal que cuando se queden dormidos no haya despilfarro energético.
- Emplear la lavadora 2 veces a la semana, para esto es necesario no ensuciar muy seguido las prendas de vestir, no utilizando ropa formal ni elegante durante la estadía en el hogar.
- Durante la ducha, dejar la llave abierta máximo 5 minutos.

Además de esto, con base a la información técnica en [1] [2] y [3] es indispensable utilizar la lavadora en programas de lavado frío sólo cuando este llena; usar dispositivos protectores contra sobre-tensiones (DPS) ya que además de proteger los equipos, mejoran su eficiencia; instalar tomacorrientes GFCI en lugares de posibles fallas a tierra para así evitar pérdidas de energía desconocidas; utilizar el horno microondas y la olla arrocera únicamente bajo excepciones cuando realmente se amerite (el funcionamiento de estos requiere hasta 10 veces la corriente de un electrodoméstico promedio de su mismo tamaño), y por último tratar de instalar Dimmers para graduar la intensidad de brillo en las luces de la sala, escalera y pasillos de la casa.

Con lo dicho anteriormente la línea propuesta de consumo queda balanceada de la siguiente manera:

Corrección del consumo Mensual actual		
Aparato	Consumo mensual(kwh)	Consumo mensual (%)
Cocción de alimentos		28.61%
Nevera	31.8	20.74%
Estufa	12	7.82%
Microondas	0.07	0.05%
Iluminación		11.46%
5 Bombillos LED de 10W	13.14	8.54%
8 Paneles LED (de empotrar) de 12W	4.41	2.87%
1 Bombillo LED ahorrador 10W	0.075	0.05%
Acondicionamiento ambiental (frío o calor)		0%
Calentador de ambiente	0	0%
Lavado y planchado de ropa		6.17%
Lavadora	9.5	6.17%
Plancha	0	0%
Agua caliente para la ducha		9.65%
Ducha eléctrica (3.3KW)	14.85	9.65%
Entretenimiento		13.59%
Monitor Samsung	2.37	1.54%
Monitor Janus	0.65	0.42%
TV	2.76	1.79%
CPU-PC de escritorio	6.5	4.22%
Router	8.64	5.62%
TOTAL	106.76	69.5%

Ahora bien, descontando el gas consumido por la estufa y sabiendo que yo hice los cálculos a 30 envés de 28 días se llegó a una aproximación bastante cercana respecto a la registrada en el recibo:

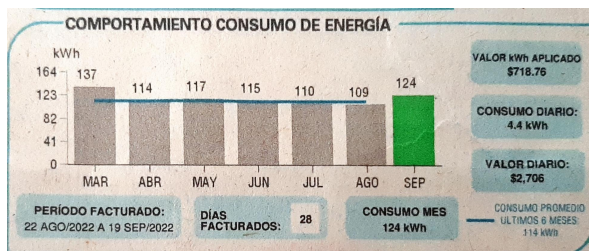


Fig. 8: Comportamiento del consumo de energía

En cuanto al costo, por mis condiciones socio-económicas el valor unitario de la energía es de \$718.76.

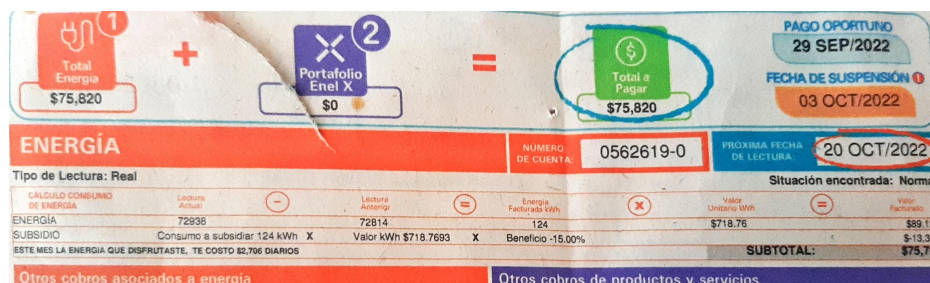


Fig. 9: Imagen del costo actual de la energía

Entonces, el ahorro sería $(153.35 - 106.76)kWh \cdot \frac{\$719}{kWh} = \$33.487$, un monto significativo.

V. LOGROS ALCANZADOS

Se pudo estimar la energía total consumida en el hogar durante un mes con el aporte de cada carga por individual. La similitud presentada frente a potencia eléctrica neta fue observada al comparar los datos registrados en la factura. Con esto en mente, se identificaron los aparatos que más consumían energía y se trazaron distintas ideas para poder reducir en un 30% el consumo. Finalmente se vio la cantidad posible de ahorro en dinero siguiendo las condiciones previamente estipuladas.

VI. CONCLUSIONES

- El factor que más influye en el consumo energético es el de la cocción de alimentos, seguidamente está el entretenimiento. A pesar de que no es posible disminuir en gran cuantía la energía gastada en cocción de alimentos, si es posible en entretenimiento ya que mucho del tiempo usado se malgasta en asuntos ociosos o inoficiosos.
- Es necesario tomar medidas inmediatas para cambiar los bombillos incandescentes, ya que gastan hasta 10 veces la energía de un bombillo LED.
- Evitar el uso de microondas y olla arrocera en lo posible a menos que la situación lo amerite ya que estos son los aparatos que más potencia requieren.
- Resulta recomendable instalar tomas GFCI en lugares húmedos como la cocina y la ducha para evitar corrientes de fuga que generen pérdidas, igualmente es recomendable usar DPS para en la nevera y lavadora mejorando la eficiencia de estas.

REFERENCES

- [1] Consumo inteligente-Semana. *Consejos técnicos para ahorrar energía en casa*. [Online]. Available: <https://www.semana.com/finanzas/consumo-inteligente/articulo/tips-para-ahorrar-energia-en-casa-con-ellos-el-recibo-no-llegara-tan-caro/202207/>
- [2] Diez consejos para ahorrar energía. *Ministerio de Educación Nacional de Colombia*. [Online]. Available: https://www.mineducacion.gov.co/1780/w3-article-356474.html?_noredirect=1
- [3] Consejos prácticos para ahorrar energía. *EPRE: Ente Provincial Regulador de Energía*. [Online]. Available: <https://epre.gov.ar/web/consejos-practicos-para-ahorrar-energia/>